

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис. 1.1

Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вопрос акт	У										
10	Е1	Е2	Е3	Е4	Е0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
13	100	100	110	120	0.1	15	20	25	18	22	30

Требуется

1. Построить граф цепи, деревьев и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу. Составить топологическое дерево цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами п. 2.
4. Рассчитать потенциалы узлов цепи.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока. 2.1.1